

Security+ 3.4 · Resiliency

Mestre CyberSec · Aula 3.4 — Resiliency (9:42) · [Assistir Vídeo no YouTube](#) · Treino Interativo: edusouzamarques.github.io/cybersec

Resumo Executivo da Aula: Sobreviver a falha: RAID 1 (mirror), RAID 5 (paridade), RAID 6 (dupla); clustering (failover); load balancing; site: hot (replica ativa), cold (sala vazia); multi-cloud/region sobrevive vendor falha.

💡 Highlights que a prova CompTIA cobra

- RAID 1 = espelho; RAID 5 = paridade; RAID 6 = dupla-paridade
- Hot site = duplicado ativo; cold = só infra física

🎯 Dicas de Prova & Cenários Típicos da Banca

- 'maintains uptime through component failure'=redundancy/failover

Por que este aprofundamento é cobrado na prova?: O vídeo resume os tópicos práticos, mas o exame CompTIA SY0-701 cobra discernimento técnico rigoroso sobre as tecnologias e protocolos específicos desta seção:

• Conjunto Redundante de Discos Independentes 1 (RAID 1)

O RAID 1 usa espelhamento de discos, gravando dados idênticos em dois ou mais drives simultaneamente, de modo que se um falhar o outro continua servindo dados sem interrupção.

⚠ **Armadilha CompTIA:** *On the exam, RAID 1 = full mirror, no parity, 50% storage overhead. Trigger phrases: 'maintains uptime through disk failure' with only 2 disks = RAID 1, not RAID 5/6.*

• Conjunto Redundante de Discos Independentes 5 (RAID 5)

O RAID 5 distribui dados com paridade simples entre três ou mais discos, permitindo recuperação de um disco falho, mas não de dois simultâneos.

⚠ **Armadilha CompTIA:** *RAID 5 tolerates ONE drive failure only. If a question mentions two disks failing at once in a RAID 5 array, the answer is data loss — choose RAID 6 instead.*

• Conjunto Redundante de Discos Independentes 6 (RAID 6)

O RAID 6 usa paridade dupla distribuída em quatro ou mais discos, tolerando a falha simultânea de dois drives sem perda de dados.

⚠ **Armadilha CompTIA:** *Trigger phrase 'tolerate TWO drive failures' = RAID 6. Higher overhead than RAID 5 but essential for large capacity arrays where rebuild time creates a second-failure risk.*

• Cluster de Failover (N/A)

Grupo de servidores redundantes configurados para que, se o nó ativo falhar, os serviços migrem automaticamente para um nó em standby, fornecendo alta disponibilidade.

⚠ **Armadilha CompTIA:** *'Active/passive' = failover cluster; 'active/active' = often load balancing. Trigger: 'automatic switch to redundant server with no downtime' = failover clustering.*

• Balanceamento de Carga (N/A)

Distribuição de tráfego de rede ou aplicação entre múltiplos servidores para que nenhum recurso se torne gargalo e a falha de um nó não derrube o serviço.

⚠ **Armadilha CompTIA:** *Exam distinction: load balancing = performance + resiliency through redundancy. Watch for 'round-robin,' 'least-connections,' and 'weighted' scheduler keywords.*

• Site Quente (N/A)

Instalação alternativa totalmente operacional, com sistemas e dados replicados ativos, capaz de assumir as operações primárias em minutos após um desastre.

⚠ **Armadilha CompTIA:** *Hot site = highest cost, lowest RTO (near-zero). Exam trigger: 'immediate failover with running replicas' = hot site, NOT warm or cold.*

• Site Frio (N/A)

Instalação alternativa que fornece apenas espaço físico, energia e conectividade, sem hardware ou dados ativos, exigindo dias ou semanas para se tornar operacional.

⚠ **Armadilha CompTIA:** *Cold site = lowest cost, highest RTO. Exam trick: if 'recovery time' must be days/weeks or budget is the primary concern = cold site. Do NOT confuse with warm site.*

• Estratégia Multi-Cloud (N/A)

Distribuição de workloads entre múltiplos provedores de nuvem, de modo que uma falha, interrupção ou comprometimento em um fornecedor não afete os serviços da organização.

⚠ **Armadilha CompTIA:** *Trigger: 'survive a vendor outage' or 'avoid vendor lock-in for resiliency' = multi-cloud. Distinct from hybrid cloud (on-prem + cloud) and from geo-redundancy alone.*

✓ Perguntas de Treino Comentadas (10 Questões de Cenários Reais)

Cenários autênticos alinhados aos objetivos do exame. O gabarito com análise completa dos distratores encontra-se ao final.

QUESTÃO 1 · CENÁRIO DE EXAME

Uma pequena clínica executa seu aplicativo de agendamento de pacientes em um servidor com dois discos internos de 2 TB. A equipe não pode tolerar interrupção do serviço se um disco falhar, e não quer sobrecarga de paridade porque o servidor é intensivo em escrita. Qual configuração RAID o administrador deve implementar?

- A) RAID 1
- B) RAID 5
- C) RAID 6
- D) RAID 0

QUESTÃO 2 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa de varejo armazena transações de ponto de venda em um servidor de arquivos com quatro discos de 4 TB. A gerência quer a maior capacidade utilizável possível e ainda assim permitir que o servidor continue operando se um disco falhar. Qual nível de RAID atende melhor a esses requisitos?

- A) RAID 0
- B) RAID 1
- C) RAID 6
- D) RAID 5

QUESTÃO 3 · CENÁRIO DE EXAME

Um arquivo de mídia usa seis discos de 8 TB. A conformidade exige que o arquivo continue funcionando após dois discos falharem simultaneamente sem perda de dados. Qual nível de RAID deve ser selecionado?

- A) RAID 5
- B) RAID 6
- C) RAID 1
- D) RAID 0

QUESTÃO 4 · CENÁRIO DE EXAME

Uma loja online tem cinco servidores web idênticos atrás de um dispositivo de rede. O dispositivo distribui requisições HTTPS recebidas entre os servidores e para de enviar tráfego para qualquer servidor que falhe em uma verificação de integridade. Qual técnica de resiliência está sendo usada?

- A) Cluster de failover
- B) RAID 6
- C) Balanceamento de carga
- D) Site frio

QUESTÃO 5 · CENÁRIO DE EXAME

Um processador de pagamentos tem dois servidores de banco de dados conectados a armazenamento compartilhado. Um servidor processa transações ativamente enquanto o outro permanece em espera. Se o servidor ativo falhar, o de espera assume automaticamente o mesmo endereço IP e nome de host. Qual tecnologia fornece esse recurso?

- A) Cluster de failover
- B) Balanceamento de carga
- C) RAID 1
- D) Estratégia multicloud

QUESTÃO 6 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa financeira precisa de um site de recuperação que já contenha servidores, armazenamento, equipamentos de rede e replicação de dados quase em tempo real. Após uma indisponibilidade do data center primário, a empresa espera retomar operações críticas em minutos. Qual tipo de site deve escolher?

- A) Site frio
- B) Site morno
- C) Site móvel
- D) Site quente

QUESTÃO 7 · CENÁRIO DE EXAME

Uma startup tem um orçamento apertado para recuperação de desastres. Ela aluga uma instalação que fornece energia, refrigeração e conectividade de rede, mas sem servidores, armazenamento ou dados. Após um desastre, a equipe trará equipamentos e restaurará backups. Qual tipo de site isso descreve?

- A) Site quente
- B) Site frio
- C) Site morno
- D) Site espelhado

QUESTÃO 8 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa SaaS multinacional quer manter seu aplicativo disponível mesmo se um provedor de nuvem sofrer uma grande indisponibilidade regional. A empresa também quer reduzir a dependência de um único fornecedor. Qual estratégia atende melhor a esses objetivos?

- A) RAID 6 em armazenamento de blocos na nuvem
- B) Provedor de nuvem único com várias zonas de disponibilidade
- C) Implantação multicloud em várias regiões
- D) Cluster de failover dentro de um data center

QUESTÃO 9 · CENÁRIO DE EXAME

Um servidor de banco de dados atualmente usa RAID 5. Após uma falha de disco, a reconstrução leva muitas horas, e os administradores temem que outro disco falhe durante a reconstrução. Eles querem tolerar duas falhas simultâneas de disco sem perda de dados. Qual mudança é mais apropriada?

- A) Migrar para RAID 0
- B) Adicionar um balanceador de carga
- C) Migrar para RAID 1
- D) Migrar para RAID 6

QUESTÃO 10 · CENÁRIO DE EXAME

Um arquiteto de segurança deve projetar um sistema que sobreviva tanto à falha de um disco quanto à falha de um servidor inteiro. O sistema deve mover automaticamente o aplicativo para um servidor em espera se o servidor primário cair. Qual combinação de controles atende melhor a esses requisitos?

- A) RAID 1 e cluster de failover
- B) RAID 0 e balanceamento de carga
- C) RAID 5 e site frio
- D) Multicloud e RAID 0

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

Questão 1: Alternativa A — RAID 1

O RAID 1 espelha os dados entre dois discos, sobrevive à falha de um disco e não usa paridade. RAID 5 e RAID 6 exigem pelo menos 3 ou 4 discos e adicionam sobrecarga de paridade. RAID 0 não oferece redundância.

Questão 2: Alternativa D — RAID 5

O RAID 5 usa paridade única distribuída e oferece capacidade utilizável de $n-1$ discos, tolerando a falha de um disco. O RAID 6 tolera duas falhas, mas desperdiça mais capacidade. O RAID 1 espelha e desperdiça metade. O RAID 0 não tem redundância.

Questão 3: Alternativa B — RAID 6

O RAID 6 usa paridade dupla, permitindo sobreviver à falha de dois discos simultâneos. O RAID 5 tolera apenas um. O RAID 1 pode sobreviver a algumas falhas, mas não garante qualquer combinação de dois discos e reduz muito a capacidade. O RAID 0 não tem redundância.

Questão 4: Alternativa C — Balanceamento de carga

O balanceamento de carga distribui o tráfego entre vários servidores e usa verificações de integridade para remover nós com falha. Cluster de failover é uma tomada de controle ativa-passiva. RAID 6 é redundância de disco. Site frio é uma estratégia de recuperação de desastres.

Questão 5: Alternativa A — Cluster de failover

O cluster de failover permite que um nó em espera assuma automaticamente a identidade e a carga do nó ativo. Balanceamento de carga distribui tráfego, mas não necessariamente assume a mesma identidade. RAID 1 é redundância de disco. Multicloud é redundância entre provedores de nuvem.

Questão 6: Alternativa D — Site quente

Um site quente é totalmente operacional e pode assumir quase imediatamente. Site frio não tem hardware. Site morno tem equipamento parcial. Site móvel é uma solução temporária.

Questão 7: Alternativa B — Site frio

Um site frio é uma instalação vazia com infraestrutura básica, mas sem equipamentos ou dados. Site quente é totalmente equipado. Site morno é parcialmente equipado. Site espelhado não é o termo padrão para esse cenário.

Questão 8: Alternativa C — Implantação multicloud em várias regiões

A implantação multicloud em várias regiões distribui a aplicação entre provedores e regiões, permitindo sobreviver à falha de um provedor ou região e reduzindo o lock-in. RAID 6 protege apenas discos. Várias zonas de disponibilidade em um único provedor não protegem contra uma indisponibilidade regional ampla. Cluster de failover em um data center não sobrevive à perda do site.

Questão 9: Alternativa D — Migrar para RAID 6

O RAID 6 usa paridade dupla e tolera duas falhas de disco simultâneas. RAID 0 não tem redundância. Balanceador de carga não resolve falhas de disco. RAID 1 espelha, mas tem limitações de capacidade e de falhas múltiplas.

Questão 10: Alternativa A — RAID 1 e cluster de failover

RAID 1 fornece redundância de disco por espelhamento, e o cluster de failover fornece redundância de servidor com tomada de controle automática. RAID 0 não tem redundância. Site frio é lento para recuperação. Multicloud com RAID 0 não protege contra falha de disco.